○ 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
○ 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.

5. 〈자료〉는 '화학 반응의 세계' 수업에서 반쪽 반응식을 활용하여 과산화 수소수의 농도를 구하는 실험을 학생이 수행한 과정과 결과이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

$2MnO_4^-(aq) + 5H_2O_2(aq) + 6H^+(aq) \rightarrow 2Mn^{2+}(aq) + 5O_2(g) + 8H_2O(l)$

(가) 농도를 모르는 과산화 수소수 20.0 mL를 삼각 플라스크에 넣고, ㉠ 용액을 산성으로 만들기 위해 묽은 염산 5 mL를 넣는다.

(나) 뷰렛에 0.0200 M $KMnO_4$ 수용액을 넣고, 삼각 플라스크를 흔들면서 떨어뜨린다.

(다) ㉡지시약을 넣지 않고, 용액의 색이 연한 붉은색으로 변하여 30초 이상 사라지지 않을 때 적정을 멈춘다.

적정에 사용된 $KMnO_4$ 수용액의 부피	16.0 mL

〈작성 방법〉

○ 밑줄 친 ㉠에서 잘못된 점을 찾아 바르게 수정하고, 그렇게 수정해야 하는 이유를 서술할 것.
○ 밑줄 친 ㉡과 같이 지시약을 넣지 않아도 되는 이유를 서술할 것.
○ 적정 결과로부터 과산화 수소수의 몰 농도(M)를 구할 것. (단, 실험 과정의 오류는 수정되었다고 가정한다.)

6. 〈자료〉는 18족 원소의 화합물에 관한 과학사 내용과 이에 대한 학생의 질문이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

18족 원소가 발견된 뒤 수십 년 동안 많은 화학자가 이들의 화합물을 만들려고 시도하였으나 모두 실패하였다. 이에 따라 ㉠'18족 원소는 안정한 전자 배치를 가지므로 어떤 화합물도 만들지 않는다.'라는 생각이 교과서에 실릴 만큼 널리 받아들여졌다.

1962년 바틀렛(N. Bartlett)은 PtF_6이 산소 분자와 반응하여 $O_2^+[PtF_6]^-$을 만든다는 것을 발견하였다. 그는 ㉡'제논(Xe)의 첫 번째 이온화 에너지(약 1170 kJ/mol)는 O_2의 첫 번째 이온화 에너지(약 1165 kJ/mol)와 거의 같으므로, O_2처럼 제논도 PtF_6과 반응할 것이다.'라고 예측하고 실험하여 제논 화합물을 얻었다.

학생 E: 수십 년 동안 수많은 실험에서 18족 원소가 반응하지 않았으니 ㉠은 참이라고 증명된 것 아니었나요? 그런데 왜 실험 한 번으로 틀렸다고 하나요?

〈작성 방법〉

○ 포퍼(K. Popper)의 관점에서 학생 E의 질문에 답하는 형식으로, 수많은 관찰 사례로도 ㉠을 증명할 수 없는 이유와 바틀렛의 실험 결과가 ㉠에 대해 가지는 의미를 서술할 것.
○ 밑줄 친 ㉡에서 바틀렛이 사용한 과학적 추론의 유형을 쓰고, ㉡이 포퍼가 높이 평가하는 가설인 이유를 서술할 것.

7. 〈자료〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) 고등학교 '물질과 에너지' 수업 계획에 대해 예비 교사들이 작성한 메모이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

(가) [12물에01-04] 체심 입방 구조와 면심 입방 구조의 단위 세포에 포함된 입자 수를 구하게 하여 결정성 고체를 분류한다.

(나) [12물에02-02] 끓는점 오름과 어는점 내림은 (㉠) 또는 몰 분율을 도입하여 다룬다.

(다) [12물에04-02] 1차 반응의 적분 속도식 $\ln[A] = -kt + \ln[A]_0$를 유도하고, 이로부터 반감기 식 $t_{1/2} = 0.693/k$를 얻게 한다.

(라) [12물에03-03] 깁스 자유 에너지는 다루지 않으며, 엔트로피는 (㉡)(으)로 다룬다.

(마) [12물에03-01] 화학 반응에서 열의 출입에 관련된 내용으로 제한하며, 열역학 함수로서의 엔탈피는 다루지 않는다.

〈작성 방법〉

○ 괄호 안의 ㉠, ㉡에 들어갈 말을 순서대로 쓸 것.

○ (가)~(마) 중 교육과정의 성취기준 해설에 비추어 적절하지 않은 것을 2가지 찾아 기호를 쓰고, 그 이유를 각각 서술할 것.

(이 면은 여백입니다.)

ㅇ 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
ㅇ 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.

3. 〈자료 1〉은 오수벨(D. Ausubel)의 유의미 학습 이론을 적용한 '화학 반응의 세계' 수업 과정이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학 반응의 세계'의 관련 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

(가) 탄소 화합물을 처음 배우는 학생들에게 수업 첫머리에 "탄소 화합물의 성질은 탄소 골격보다 분자 속 특정한 원자 또는 원자 집단(작용기)에 의해 주로 결정된다."라는 포괄적인 진술을 제시한다.
(나) 작용기의 일반적인 의미를 먼저 다룬 뒤, 하이드록시기 → 알데하이드의 폼일기 → 카복실기의 순서로 구체적인 작용기와 그 예를 하나씩 학습한다.
(다) 에탄올, 아세트알데하이드, 아세트산을 비교하는 표를 만들어 세 물질의 공통점과 차이점을 찾고, 에탄올이 산화되어 아세트알데하이드를 거쳐 아세트산이 되는 관계를 정리한다.

〈자료 2〉

• [12반응03-01~02] 작용기는 알코올, 알데하이드, 카복실산만 다루고 작용기가 바뀌면 화합물의 (㉠)도 바뀐다는 수준으로 다룬다.

〈작성 방법〉

○ (가)에서 제시한 선행 조직자의 유형을 쓰고, 그렇게 판단한 근거를 서술할 것.
○ (다)에 적용된 오수벨의 내용 제시 원리를 쓰고, 괄호 안의 ㉠에 들어갈 말을 쓸 것.

4. 〈자료 1〉은 드라이버(R. Driver)의 구성주의 수업 모형을 적용한 중학교 '기체의 성질' 수업 과정이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) 중학교 '과학'의 관련 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

(가) 풍선에 공기를 불어 넣을수록 풍선이 팽팽해지는 영상을 보여 주고, 오늘 탐구할 문제를 안내한다.
(나) 학생들이 '풍선 속 기체가 풍선을 팽팽하게 유지하는 이유'에 대한 자신의 생각을 그림과 글로 나타내어 모둠별로 발표한다.
(다) 서로의 생각을 비교·토론하고, 주사기 실험과 입자 운동 시뮬레이션 결과에 비추어 자신의 생각을 검토하며 새로운 생각을 구성한다.
(라) 자전거 타이어에 공기를 넣을수록 단단해지는 현상을 새로운 생각으로 설명한다.
(마) 처음에 그렸던 그림과 지금의 생각을 비교하여, 자신의 생각이 어떻게 바뀌었는지 되돌아본다.

학생 F: ㉠풍선 속 기체 입자들은 가만히 멈춘 채 빈틈없이 꽉 차서 풍선을 밀어내고 있어요.

〈자료 2〉

• [9과06-01] 압력의 의미는 일상생활에서 경험할 수 있는 예시로 설명하고, 기체의 압력은 일정한 면적에 입자의 (㉡)(으)로 가해지는 힘의 수준에서 다룬다.

〈작성 방법〉

○ (나)와 (마)에 해당하는 드라이버 모형의 단계를 순서대로 쓸 것.
○ 밑줄 친 ㉠에 나타난 오개념을 입자 모형으로 수정하고, 괄호 안의 ㉡에 들어갈 말을 쓸 것.

5. 〈자료 1〉은 ‘물질과 에너지’ 탐구 활동 ‘센서를 활용하여 반응 속도를 측정하는 실험 설계하고 수행하기’에서 한 모둠이 작성한 탐구 계획이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) ‘물질과 에너지’ 내용 체계의 일부이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

탐구 문제: 염산의 농도는 아연과 염산의 반응 속도에 어떤 영향을 줄까?
측정 방법: 고무마개에 압력 센서를 연결한 삼각 플라스크에 염산과 아연을 넣고 마개를 막은 뒤, 플라스크 내부의 압력을 10초 간격으로 측정한다.

실험	염산	아연	온도
Ⅰ	0.5 M, 50 mL	조각 0.20 g	25 ℃
Ⅱ	1.0 M, 50 mL	조각 0.20 g	25 ℃
Ⅲ	2.0 M, 50 mL	㉠가루 0.20 g	25 ℃

〈자료 2〉

[과정 · 기능] · 변인을 (㉡) 정의하고, 탐구 설계하기

〈작성 방법〉

○ 괄호 안의 ㉡에 들어갈 말을 쓰고, 이 탐구의 종속 변인인 ‘반응 속도’를 〈자료 1〉의 측정 방법과 관련지어 ㉡ 정의할 것.
○ 밑줄 친 ㉠이 실험 설계에서 문제가 되는 이유를 서술하고, 바르게 수정할 것.

(이 면은 여백입니다.)

전공A 5번 · 화학 반응의 세계 · 산화·환원 적정($KMnO_4$-H_2O_2)의 오류

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	묽은 염산 대신 묽은 황산을 넣어야 한다. 염산의 Cl^-은 MnO_4^-에 의해 산화(Cl_2 생성)되므로 $KMnO_4$가 H_2O_2 외의 물질과도 반응하여 소비량이 커지기 때문이다.	2점 (수정 1점, 이유 1점)
작성 2	MnO_4^-은 적자색이지만 환원되어 생성되는 Mn^{2+}은 거의 무색이므로, H_2O_2가 모두 반응한 직후 과량의 MnO_4^-에 의해 색이 나타나 $KMnO_4$ 자체가 지시약 역할을 한다.	1점
작성 3	MnO_4^-의 양 = 0.0200 M × 0.0160 L = 3.20×10^{-4} mol, H_2O_2의 양 = $3.20 \times 10^{-4} \times 5/2 = 8.00 \times 10^{-4}$ mol, 농도 = 8.00×10^{-4} mol / 0.0200 L = 0.0400 M	1점

출제 근거 2026 화학 A5(실험 과정 오류)의 구조를 [12반응02-01] '반쪽 반응식을 활용하여 산화·환원 반응식을 완성'과 연결한 정량 실험에 적용. 산화·환원 적정에서 반응 몰수비는 이동한 전자 수(MnO_4^- 5e^-, H_2O_2 2e^-)로 결정된다. HNO_3도 산화제이므로 산성화에는 H_2SO_4를 쓴다.

핵심 개념

과망가니즈산 칼륨($KMnO_4$) 적정은 산성 용액에서 MnO_4^-이 강한 산화제로 작용하는 것을 이용한 산화·환원 적정이다. 산성 조건에서 반쪽 반응은 다음과 같다.

구분	반쪽 반응식	이동 전자 수
환원 (산화제)	$MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$	MnO_4^- 1개당 5e^- 얻음 (Mn: +7 → +2)
산화 (환원제)	$H_2O_2 \rightarrow O_2 + 2H^+ + 2e^-$	H_2O_2 1개당 2e^- 잃음 (O: −1 → 0)

주고받는 전자 수가 같아야 하므로 환원 반쪽 반응에 2, 산화 반쪽 반응에 5를 곱해 더하면 $2MnO_4^- + 5H_2O_2 + 6H^+ \rightarrow 2Mn^{2+} + 5O_2 + 8H_2O$를 얻는다. 따라서 반응 몰수비는 MnO_4^- : H_2O_2 = 2 : 5이다. 산성화에 쓰는 산은 **스스로 산화·환원에 참여하지 않아야** 하므로, 환원제로 작용할 수 있는 Cl^-을 포함한 염산이나 그 자체가 산화제인 질산 대신 묽은 황산을 쓴다. 또한 MnO_4^-(적자색)과 Mn^{2+}(거의 무색)의 색 차이가 커서 $KMnO_4$가 **자체 지시약** 역할을 한다.

작성 방법별 해설

작성 1 근거는 (가)의 밑줄 ㉠ '묽은 염산 5 mL'이다. 산성 조건은 반드시 필요하지만(반응식에 H^+ 6개 참여), 염산의 Cl^-은 MnO_4^-보다 약하긴 해도 환원제로 작용할 수 있다. $2MnO_4^- + 16H^+ + 10Cl^- \rightarrow 2Mn^{2+} + 5Cl_2 + 8H_2O$가 함께 일어나면 사고 과정은 다음과 같이 이어진다. MnO_4^-이 H_2O_2 외에 Cl^-과도 반응함 → 종말점까지 떨어뜨리는 $KMnO_4$ 부피가 실제보다 커짐 → 계산한 H_2O_2의 양과 농도가 실제보다 크게 나옴. 따라서 산화·환원에 참여하지 않는 SO_4^{2-}을 가진 묽은 황산으로 바꿔야 한다. 수정 내용만 쓰고 이유를 빼거나, 이유를 '염산은 강산이라서'처럼 산의 세기로 설명하면 안 된다.
→ 모범 답안: 묽은 염산 대신 묽은 황산을 넣어야 한다. 염산의 Cl^-은 MnO_4^-에 의해 산화(Cl_2 생성)되므로 $KMnO_4$가 H_2O_2 외의 물질과도 반응하여 소비량이 커지기 때문이다.

작성 2 근거는 (다)의 밑줄 ㉡과 종말점 판단 기준 '연한 붉은색이 30초 이상 사라지지 않을 때'이다. H_2O_2가 남아 있는 동안 떨어뜨린 MnO_4^-은 곧바로 거의 무색인 Mn^{2+}으로 환원되어 색이 사라진다. H_2O_2가 모두 소비된 뒤 한 방울이 더 들어가면 반응하지 못한 MnO_4^-이 남아 용액에 연한 붉은색이 나타난다. 즉 적정액의 색 변화가 곧 종말점 신호가 된다. '$KMnO_4$가 색을 띠기 때문'만 쓰면 생성물(Mn^{2+})이 거의 무색이라는 대비와 과량의 MnO_4^-이 남는 시점이 빠지므로 불충분하다.
→ 모범 답안: MnO_4^-은 적자색이지만 환원되어 생성되는 Mn^{2+}은 거의 무색이므로, H_2O_2가 모두 반응한 직후 과량의 MnO_4^-에 의해 색이 나타나 $KMnO_4$ 자체가 지시약 역할을 한다.

작성 3 단계별로 계산한다. ① $n(MnO_4^-) = 0.0200\ mol/L \times 0.0160\ L = 3.20 \times 10^{-4}$ mol ② 몰수비 MnO_4^- : H_2O_2 = 2 : 5이므로 $n(H_2O_2) = 3.20 \times 10^{-4}\ mol \times 5/2 = 8.00 \times 10^{-4}$ mol ③ $[H_2O_2] = 8.00 \times 10^{-4}\ mol \div 0.0200\ L = 0.0400$ M. 전자 수로 확인해도 MnO_4^-이 받은 전자 $3.20 \times 10^{-4} \times 5 = 1.60 \times 10^{-3}$ mol이 H_2O_2가 내놓은 전자 $8.00 \times 10^{-4} \times 2$와 같다. 주어진 값(0.0200 M, 16.0 mL, 20.0 mL)이 모두 유효숫자 3자리이므로 답도 3자리로 쓴다. 비를 거꾸로 적용하면(× 2/5) 0.00640 M라는 오답이 나온다.
→ 모범 답안: MnO_4^-의 양 = 0.0200 M × 0.0160 L = 3.20×10^{-4} mol, H_2O_2의 양 = $3.20 \times 10^{-4} \times 5/2 = 8.00 \times 10^{-4}$ mol, 농도 = 8.00×10^{-4} mol / 0.0200 L = 0.0400 M

채점 포인트·감점 사례

작성 1 필수 요소는 '염산 → 황산' 수정(1점)과 'Cl^-이 MnO_4^-에 의해 산화되어 $KMnO_4$ 소비량 증가'(1점)이다. 'Cl^-이 환원제로 작용한다', 'Cl_2가 발생하는 부반응'도 인정된다. 수정만 쓰고 이유가 없으면 1점만 받는다.

작성 2 'MnO_4^-(적자색)과 Mn^{2+}(거의 무색)의 색 차이'와 'H_2O_2가 모두 반응한 뒤 남는 MnO_4^-이 색을 나타냄'이 모두 있어야 한다.

작성 3 몰수비 5/2와 최종값 0.0400 M가 핵심이다.

흔한 감점 사례 ① 수정 산을 '묽은 질산'으로 씀(질산은 그 자체가 산화제이므로 오답) ② 이유로 '염산은 휘발성이 있어서'만 씀(산화·환원 간섭이라는 핵심 누락) ③ 몰수비를 2 : 5가 아닌 1 : 1이나 5 : 2로 적용 ④ 단위를 mL 그대로 대입해 1000배 차이가 나는 값을 씀.

교육과정·기출 연계

문항 상황은 '화학 반응의 세계' (2) 산화·환원 반응의 성취기준 **[12반응02-01] 전자의 이동과 산화수 변화로 산화·환원 반응을 이해하고, 반쪽 반응식을 활용하여 산화·환원 반응식을 완성할 수 있다.**에 해당한다. 같은 단원 성취기준 해설의 "산화제와 환원제가 따로 정해져 있는 것이 아니라 특정 산화·환원 반응에서 상대적 세기에 의해 결정되는 것임을 강조한다."는 작성 1의 배경이 된다. 평소 산성화에 쓰는 '산'으로만 여기던 염산의 Cl^-도 더 강한 산화제인 MnO_4^- 앞에서는 환원제가 된다.

기출 연계: 2026 화학 A5(식초 중화 적정 - 실험 과정 오류 수정, 종말점, 오차 분석)와 구조가 같고, 2021 화학 A6(중화 반응 - 실험 설계 오류, 기구 용도)도 같은 계열이다. 2027 출제 포인트: 중화 적정에서 산화·환원 적정으로 소재가 옮겨 올 가능성이 있다. '시약 선택 오류 → 오차 방향', '자체 지시약', '전자 수 기반 몰수비'를 묶어 대비해야 한다.

더 알아두기

잘못된 조작	무엇이 달라지나	H_2O_2 농도 계산값
염산으로 산성화	Cl^-도 MnO_4^-을 소비 → 적정 부피 증가	커짐
산을 넣지 않음(중성)	MnO_2(갈색 침전) 생성, 반응 전자 수가 달라짐	종말점 판단 곤란
뷰렛을 증류수로만 헹굼	$KMnO_4$가 묽어짐 → 적정 부피 증가	커짐
색이 나타나자마자(30초 전) 멈춤	국소적 과량을 종말점으로 오인 → 적정 부피 감소	작아짐

전공A 6번 · 과학철학 · 포퍼의 반증주의(바틀렛의 제논 화합물 합성)

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	㉠은 보편 진술이므로 이를 지지하는 관찰 사례가 아무리 많아도 유한한 사례로부터 참임을 증명할 수 없다(귀납의 문제). 반면 단 하나의 반례(제논 화합물의 합성)는 보편 진술을 논리적으로 반증하므로 ㉠은 반증되었다(반증과 확증의 비대칭).	2점 (증명 불가 1점, 반증 1점)
작성 2	유추(O_2와 Xe의 이온화 에너지 유사성에 근거하여 Xe의 반응성을 추론). ㉡은 당시의 통념과 정면으로 어긋나고 실험으로 틀렸음이 쉽게 드러날 수 있는 구체적인 예측이므로, 반증 가능성이 높은 대담한 추측이기 때문이다.	2점 (유형 1점 — '유추'만 인정, 이유 1점)

> **출제 근거** 2026 지구 A5(포퍼 반증 가능성)·2026 물리 A5(유추)·2024 화학 B5(귀납의 한계) 계열. 포퍼 반증주의와 과학적 추론(귀납·연역·귀추·유추)은 매년 출제. 자주 쓰이는 멘델레예프 소재 대신 반증 사례가 분명한 18족 화합물 합성 소재 사용.

핵심 개념

포퍼(K. Popper)는 귀납주의를 비판하고 **반증주의**를 제안하였다. 핵심 용어는 다음과 같다.

용어	의미
귀납의 문제	유한한 개별 관찰 사례를 아무리 많이 모아도 '모든 ~은 ~이다' 꼴의 보편 진술이 참임을 논리적으로 증명할 수 없다.
반증과 확증의 비대칭	보편 진술은 증명(검증)할 수 없지만 단 하나의 반례로 논리적으로 반증할 수 있다(후건 부정, modus tollens).
반증 가능성	과학적 가설은 어떤 관찰 결과가 나오면 틀린 것이 되는지 분명하게 금지하는 내용을 가져야 한다. 반증 가능성이 높을수록 경험적 내용이 많다.
대담한 추측	배경 지식(통념)에 비추어 일어날 것 같지 않은 새로운 사실을 예측하는 가설. 포퍼는 이것을 높이 평가한다. 반증 시도를 견디면 '입증(확인, corroboration)'되었다고 할 뿐 참으로 증명된 것은 아니다.

과학적 추론 가운데 **유추**는 두 대상 사이에 이미 알려진 유사성을 근거로, 한 대상에서 성립하는 성질이 다른 대상에서도 성립할 것이라고 추론하는 방식이다.

작성 방법별 해설

작성 1 학생 E의 질문에는 '많은 실험 = 증명'이라는 귀납주의적 생각이 들어 있다. ㉠ '18족 원소는 어떤 화합물도 만들지 않는다'는 모든 18족 원소, 모든 조건에 대한 보편 진술이다. 수십 년 동안의 실패 사례는 아무리 많아도 유한하다. 따라서 아직 시도하지 않은 원소·반응물·조건에서도 화합물이 생기지 않는다는 것을 논리적으로 보장하지 못한다. 반대로 바틀렛이 얻은 제논 화합물은 '18족 원소가 화합물을 만든 사례', 즉 ㉠과 양립할 수 없는 단 하나의 반례이다. '㉠이 참이면 제논 화합물은 생기지 않는다 → 제논 화합물이 생겼다 → ㉠은 거짓이다'라는 후건 부정 형식으로 ㉠은 반증된다. 답안은 학생 E에게 답하는 형식이므로 '수많은 사례로도 증명할 수 없는 이유'와 '한 번의 실험으로 틀렸다고 할 수 있는 이유'를 차례로 써야 한다.
→ 모범 답안: ㉠ 은 보편 진술이므로 이를 지지하는 관찰 사례가 아무리 많아도 유한한 사례로부터 참임을 증명할 수 없다(귀납의 문제). 반면 단 하나의 반례(제논 화합물의 합성)는 보편 진술을 논리적으로 반증하므로 ㉠은 반증되었다(반증과 확증의 비대칭).

작성 2 ㉡의 구조를 보면 'O_2와 Xe는 첫 번째 이온화 에너지가 거의 같다(약 1165, 1170 kJ/mol) → O_2는 PtF_6에게 전자를 빼앗겨 $O_2^+[PtF_6]^-$을 만든다 → 그러므로 Xe도 PtF_6과 반응할 것이다'이다. 알려진 대상(O_2)과 새로운 대상(Xe)의 유사성에 근거해 성질을 옮겨 적용했으므로 **유추**이다. 이 예측이 포퍼에게 높이 평가되는 이유는 두 가지가 겹치기 때문이다. 첫째, 교과서에 실릴 정도로 널리 받아들여진 통념 ㉠과 정면으로 어긋난다(대담함). 둘째, 'Xe와 PtF_6을 섞으면 반응한다'는 구체적인 예측이어서 실험 한 번으로 틀렸는지가 바로 드러난다(높은 반증 가능성). 이 예측은 반증 시도를 견디어 입증되었다.
→ 모범 답안: 유추(O_2와 Xe의 이온화 에너지 유사성에 근거하여 Xe의 반응성을 추론). ㉡은 당시의 통념과 정면으로 어긋나고 실험으로 틀렸음이 쉽게 드러날 수 있는 구체적인 예측이므로, 반증 가능성이 높은 대담한 추측이기 때문이다.

채점 포인트·감점 사례

작성 1 '보편 진술 + 유한한 사례로 증명 불가(귀납의 문제)' 1점, '하나의 반례로 반증(비대칭)' 1점이다. '관찰 사례는 보편 진술을 확증할 수 없다', '단칭 진술 하나로 보편 진술이 거짓이 된다' 같은 표현도 인정된다.

작성 2 '유추' 1점, '통념에 어긋나는 대담한 추측 / 반증 가능성이 높음' 1점이다. '틀릴 위험이 큰 구체적 예측', '경험적 내용이 풍부함'도 인정된다.

흔한 감점 사례 ① 바틀렛의 실험으로 ㉡이 '참으로 증명되었다'고 씀(포퍼 관점에서는 입증일 뿐 증명이 아님) ② 추론 유형을 '귀납'이나 '귀추'로 씀. ㉡은 관찰 사례를 일반화하거나 현상의 원인을 설명하는 가설을 세운 것이 아니라 유사성을 옮겨 적용한 것이다 ③ '반증 가능성이 높다'만 쓰고 통념과 어긋나는 구체적 예측이라는 근거를 쓰지 않음 ④ 쿤의 패러다임 전환이나 라카토슈의 보호대 개념으로 답함(관점 혼동).

교육과정·기출 연계

이 문항은 교육과정 문장을 직접 인용하지 않는다. 다만 2022 개정 '화학', '화학 반응의 세계', '물질과 에너지'의 교수·학습 방법에 공통으로 있는 "과학 지식의 잠정성, 과학적 방법의 다양성, 과학 윤리, 과학·기술·사회의 상호 관련성, 과학적 모델의 특성, 과학의 본성과 관련된 내용을 적절한 소재를 활용하여 지도한다."와 "과학자 이야기, 과학사, 시사성 있는 과학 내용 등을 도입하여 과학에 대한 호기심과 흥미를 유발한다."를 구현한 과학사 소재 문항으로 볼 수 있다. 중학교 [9과11-03] 성취기준 해설의 "18족 원소의 안정성 등 비슷한 성질을 지닌 원소들"을 배운 학생이 ㉠을 절대적 진리로 받아들이는 상황과도 이어진다.

기출 연계: 2026 지구 A5(포퍼 반증 가능성), 2026 물리 A5(과학적 사고 유형 - 유추, 반증), 2024 화학 B5(귀납의 한계). 이 밖에 2024 물리 A6(포퍼 반증주의의 한계), 2024 생물 A6(후건 긍정 오류, 포퍼), 2018 화학 논술(귀납, 포퍼의 한계)도 있다. 2027 출제 포인트: 반증주의의 '장점'을 묻는 이 문항과 짝을 이루어, 보조 가설로 반증을 피하는 사례를 주고 포퍼의 한계나 라카토슈의 관점을 묻는 형태가 예상된다.

전공A 7번 · 교육과정 · '물질과 에너지' 성취기준 해설의 범위

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	㉠ 몰랄 농도, ㉡ 정성적	2점 (각 1점)
작성 2	(가): 결정 구조는 다루지 않고, 화학 결합의 종류를 이용하여 이온 결정, 분자 결정, 공유 결정, 금속 결정으로 구분하는 수준으로 다룬다. (다): 적분 속도식을 유도하는 것은 다루지 않으며, 자료 해석을 통해 반감기를 찾도록 한다.	2점 (각 1점)

출제 근거 2024 화학 A7 이후 반복되는 성취기준 해설 범위 판단형. '물질과 에너지' 해설 5개([12물에01-04], [12물에02-02], [12물에03-01], [12물에03-03], [12물에04-02]) 전부를 한 문항에 배치.

핵심 개념

2022 개정 '물질과 에너지'(진로 선택)의 성취기준 해설은 다루는 수준과 범위를 제한하는 진술로 이루어져 있다. 이 문항은 해설 5개를 모두 다룬다.

성취기준	성취기준 해설(원문)	핵심
[12물에01-04]	결정 구조는 다루지 않고, 이온 결합, 공유 결합, 금속 결합을 이용하여 결정성 고체를 이온 결정, 분자 결정, 공유 결정, 금속 결정으로 구분하는 수준으로 다룬다.	단위 세포·입자 수 ×
[12물에02-02]	끓는점 오름과 어는점 내림은 몰랄 농도 또는 몰 분율을 도입하여 다룬다.	몰랄 농도 도입
[12물에03-01]	화학 반응에서 열의 출입에 관련된 내용으로 제한하며, 열역학 함수로서의 엔탈피는 다루지 않는다.	상태 함수로서의 엔탈피 ×
[12물에03-03]	깁스 자유 에너지는 다루지 않으며, 엔트로피는 정성적으로 다룬다.	ΔG ×, 엔트로피 계산 ×
[12물에04-02]	적분 속도식을 유도하는 것은 다루지 않으며, 자료 해석을 통해 반감기를 찾도록 한다.	ln[A] 유도 ×

판단할 때는 메모의 활동이 해설의 '다루지 않는다' 부분에 해당하는지를 문장 단위로 대조해야 한다. 성취기준 본문(예: [12물에04-02] '1차 반응의 반감기가 반응물의 농도에 의존하지 않음')은 다룰 수 있는 내용이므로 해설의 제한과 구분해야 한다.

작성 방법별 해설

작성 1 (나)는 [12물에02-02] 해설을 그대로 옮긴 것이다. 끓는점 오름($\Delta T_b = K_b m$)과 어는점 내림($\Delta T_f = K_f m$)은 온도에 따라 변하지 않는 농도 표현이 필요하다. 그래서 용매 1 kg당 용질의 몰수인 **몰랄 농도**를 도입한다. (라)는 [12물에03-03] 해설로, 엔트로피는 무질서도나 에너지 분산의 의미로 **정성적으로** 다루고 표준 몰 엔트로피를 이용한 계산은 하지 않는다. ㉡에 '정량적'을 쓰거나 ㉠에 '몰 농도'를 쓰는 실수가 많다.
→ 모범 답안: ㉠ 몰랄 농도, ㉡ 정성적

작성 2 (가)~(마)를 해설과 하나씩 대조한다.

• (가) 체심 · 면심 입방 구조의 단위 세포 입자 수를 구하는 것은 '결정 구조' 학습이다. [12물에01-04] 해설은 결정 구조를 다루지 않고 결합의 종류에 따라 결정을 구분하는 수준으로 제한하므로 부적절하다.
• (나), (라) 빈칸을 채우면 해설 원문과 같으므로 적절하다.
• (다) 1차 반응의 적분 속도식을 유도하고 반감기 식을 끌어내는 것은 [12물에04-02] 해설이 명시적으로 배제한 내용이므로 부적절하다. 해설은 농도-시간 자료를 해석하여 반감기를 찾도록 한다.
• (마) [12물에03-01] 해설 원문 그대로이므로 적절하다.

(가)를 고칠 때 '입자 배열에 따른 고체의 분류'(내용 체계)를 결정 구조 계산과 혼동하지 말아야 한다. (다)는 반감기 자체를 다루지 않는다는 뜻이 아니라 '유도'를 다루지 않는다는 뜻이다.
→ 모범 답안: (가): 결정 구조는 다루지 않고, 화학 결합의 종류를 이용하여 이온 결정, 분자 결정, 공유 결정, 금속 결정으로 구분하는 수준으로 다룬다. (다): 적분 속도식을 유도하는 것은 다루지 않으며, 자료 해석을 통해 반감기를 찾도록 한다.

채점 포인트·감점 사례

작성 1 ㉠ '몰랄 농도'('몰랄농도', 'm' 인정), ㉡ '정성적'('정성적으로' 인정). 각 1점이다.

작성 2 기호 (가), (다)와 각 이유가 짝지어져야 한다. 이유에는 '결정 구조는 다루지 않음', '적분 속도식 유도는 다루지 않음(자료 해석으로 반감기)'이 들어가야 한다.

흔한 감점 사례 ① (마)를 부적절하다고 고름('엔탈피는 다루지 않는다'로 잘못 읽음. 해설은 '열역학 함수로서의' 엔탈피만 제한함) ② (다)의 이유를 '반감기는 다루지 않는다'고 씀(반감기는 성취기준 본문의 핵심 내용임) ③ 이유 없이 기호만 씀 ④ 3개 이상 골라 오답이 섞임(채점 시 앞의 2개만 보거나 감점).

교육과정·기출 연계

인용된 문장은 모두 2022 개정 '물질과 에너지' 2. 나. 성취기준의 각 단원 '(가) 성취기준 해설'에 있다. (1) 물질의 세 가지 상태 [12물에01-04], (2) 용액의 성질 [12물에02-02], (3) 화학 변화의 자발성 [12물에03-01]·[12물에03-03], (4) 반응 속도 [12물에04-02]이다. 이 문항은 해설 문장을 ㉠, ㉡ 빈칸 재생과 범위 판단의 근거로 쓴다. '물질과 에너지'의 해설은 이 5개가 전부이므로 통째로 암기할 수 있는 분량이다.

기출 연계: 2024 화학 A7(통합과학2 산화·환원 - 산화수는 다루지 않음)부터 해마다 나오는 성취기준 해설 범위 판단형이다. 2021 화학 A6([10통과06-04] 범위 - pH 다루지 않음), 2023 화학 B4(혼성 오비탈 - 교육과정 범위 위배), 2026 화학 A7(원자의 구성 - 성취기준 해설 범위)도 같은 유형이다. 2027 출제 포인트: 진로 선택 과목('물질과 에너지', '화학 반응의 세계')의 해설이 학생 활동지나 수업 계획 속에 숨겨진 형태로 나올 가능성이 높다.

전공B 3번 · 학습 이론 · 오수벨(선행 조직자, 점진적 분화)과 작용기

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	설명 조직자. 학생들에게 새로운(친숙하지 않은) 학습 내용에 대해 그 내용보다 포괄적이고 일반적인 개념을 먼저 제시하여 새로운 내용을 포섭할 인지 구조를 마련해 주었기 때문이다.	2점 (유형 1점, 근거 1점)
작성 2	통합적 조정(integrative reconciliation). ㉠ 성질	2점 (각 1점)

출제 근거 오수벨: 선행 조직자(설명 조직자 - 새로운 내용 / 비교 조직자 - 친숙한 내용과의 유사점·차이점), 점진적 분화(나: 일반 → 구체), 통합적 조정(다: 개념 간 관계·공통점과 차이점). [12반응03-01~02] 성취기준 해설 원문 빈칸.

핵심 개념

오수벨(D. Ausubel)의 **유의미 학습**은 새로운 지식을 학습자의 인지 구조 속 관련 개념(정착 지식)에 실질적 · 비임의적으로 연결하는 것이다. 이를 돕는 장치가 **선행 조직자**이다. 선행 조직자는 학습 과제보다 더 추상적이고 포괄적인 수준에서 수업 첫머리에 제시된다.

선행 조직자 유형	사용 상황	역할
설명 조직자	학습 내용이 학생에게 새롭고 친숙하지 않을 때	새 내용을 포섭할 상위 개념(정착 지식)을 마련함
비교 조직자	학습 내용이 학생이 이미 아는 내용과 비슷할 때	기존 개념과의 유사점·차이점을 밝혀 구별을 도움

내용 제시 원리에는 두 가지가 있다. **점진적 분화**는 가장 일반적·포괄적인 개념을 먼저 제시하고 점차 구체적·세부적인 내용으로 분화해 가는 것이다. **통합적 조정**은 이미 배운 개념들 사이의 관계, 공통점과 차이점을 밝혀 서로 연결하고 불일치를 조정하는 것이다.

작성 방법별 해설

작성 1 근거는 (가)의 두 표현이다. 첫째, '탄소 화합물을 처음 배우는 학생들'이므로 학습 내용은 학생에게 새롭고 친숙하지 않다. 둘째, '탄소 화합물의 성질은 … 작용기에 의해 주로 결정된다'는 이후 배울 하이드록시기, 폼일기, 카복실기를 모두 포괄하는 일반적이고 추상적인 진술이다. 학생에게 비교할 기존 지식이 없으므로 유사점·차이점을 대비시키는 비교 조직자가 아니다. 새 내용을 포섭할 정착 지식 자체를 마련해 주는 **설명 조직자**이다. 근거에는 '새로운 내용'과 '더 포괄적인 개념을 먼저 제시'가 함께 들어가야 한다.
→ 모범 답안: 설명 조직자. 학생들에게 새로운(친숙하지 않은) 학습 내용에 대해 그 내용보다 포괄적이고 일반적인 개념을 먼저 제시하여 새로운 내용을 포섭할 인지 구조를 마련해 주었기 때문이다.

작성 2 (나)와 (다)를 구별해야 한다. (나)는 '작용기의 일반적 의미 → 구체적 작용기 하나씩'으로 일반에서 구체로 내려가므로 점진적 분화이다. (다)는 이미 따로 배운 에탄올(−OH), 아세트알데하이드(−CHO), 아세트산(−COOH)을 표로 비교하여 공통점과 차이점을 찾는다. 또 산화 반응($C_2H_5OH \rightarrow CH_3CHO \rightarrow CH_3COOH$)으로 세 물질의 관계를 정리한다. 이는 개념들을 가로로 연결하는 **통합적 조정**이다. ㉠은 [12반응03-01~02] 해설 원문 '작용기가 바뀌면 화합물의 성질도 바뀐다'에서 '성질'이다. (다)에서 작용기가 −OH → −CHO → −COOH로 바뀌면서 산성 등 성질이 달라지는 것이 바로 이 해설의 수준이다.
→ 모범 답안: 통합적 조정(integrative reconciliation). ㉠ 성질

채점 포인트·감점 사례

작성 1 '설명 조직자' 1점, 근거 '새로운(친숙하지 않은) 내용 + 포괄적·일반적 개념을 먼저 제시' 1점이다. '정착 지식이 없는 학생에게 상위 개념을 제공'도 인정된다.

작성 2 '통합적 조정'('통합적 화해', '통합 조정' 인정) 1점, ㉠ '성질' 1점이다.

흔한 감점 사례 ① (가)를 '비교 조직자'로 씀(처음 배우는 내용이라는 단서를 놓침) ② 근거에 '포괄적 진술을 제시했다'만 쓰고 학습 내용의 새로움(친숙도)을 빠뜨림. 이 근거로는 두 유형이 구별되지 않는다 ③ (다)를 (나)와 혼동하여 '점진적 분화'로 씀 ④ ㉠에 '종류', '반응', '이름' 등 원문과 다른 말을 씀.

교육과정·기출 연계

㉠은 '화학 반응의 세계' (3) 탄소 화합물과 반응의 '(가) 성취기준 해설' "[12반응03-01~02] 작용기는 알코올, 알데하이드, 카복실산만 다루고 작용기가 바뀌면 화합물의 성질도 바뀐다는 수준으로 다룬다."의 빈칸이다. (나)에서 세 작용기만 다룬 것도 이 범위에 맞춘 것이다. (가)의 선행 조직자는 같은 과목 내용 체계의 핵심 아이디어 "탄소 화합물의 성질은 작용기를 기준으로 분류되고 이해될 수 있으며"와 일치한다. 즉 핵심 아이디어가 선행 조직자로 쓰일 수 있음을 보여 준다. (다)의 산화 관계는 탐구 활동 "음주 측정기 만들기, 은거울 반응 등 실험을 통해 작용기의 변화 탐구하기"와 이어진다.

기출 연계: 2026 생물 B4(설명 조직자 vs 비교 조직자), 2016 화학 논술(선행 조직자, 점진적 분화), 2026 화학 B4·2022 화학 B5(잠재적·심리적 유의미가), 2023 화학 B3(상관적 포섭), 2026 지구 B4(상위적 학습). 오수벨은 화학교육론 최다 출제 이론이다. 2027 출제 포인트: 기출 분석 자료상 통합적 조정은 아직 화학에서 직접 묻지 않았으므로, 점진적 분화와 짝지어 단계 구별형으로 출제될 수 있다.

전공B 4번 · 수업 모형 · 드라이버의 구성주의 수업 모형(기체의 압력)

출제 가능성 ★★★★☆

구분	모범 답안	배점
작성 1	(나) 생각의 표현(유도), (마) 검토(생각의 변화 검토)	2점 (각 1점)
작성 2	기체 입자는 멈춰 있지 않고 끊임없이 여러 방향으로 빠르게 운동하며 입자 사이에는 빈 공간이 있다. 운동하는 기체 입자가 풍선 안쪽 벽에 충돌하여 힘을 가하므로 풍선이 팽팽하게 유지된다. ㉡ 충돌	2점 (수정 1점, ㉡ 1점)

출제 근거 드라이버 모형: 안내(가) → 생각의 표현(나) → 생각의 재구성(다: 명료화와 교환, 갈등 상황 노출, 새로운 생각의 구성, 평가) → 적용(라) → 검토(마). 2회 B3(발생 학습)·3회 B4(5E)와 단계 비교. [9과06-01] 성취기준 해설 원문 빈칸.

핵심 개념

드라이버(R. Driver)의 구성주의 수업 모형은 학생의 선개념을 드러내고 재구성하여 과학 개념으로 바꾸는 개념 변화 모형이다. 단계는 다음과 같다.

단계	주요 활동	자료 1
안내(orientation)	학습 목적 제시, 흥미와 동기 유발	(가)
생각의 표현(elicitation)	자신의 선개념을 글·그림·토론 등으로 드러냄	(나)
생각의 재구성(restructuring)	명료화와 교환 → 갈등 상황에의 노출 → 새로운 생각의 구성 → 새로운 생각의 평가	(다)
적용(application)	새로운 생각을 다른 상황에 적용해 봄	(라)
검토(review)	처음 생각과 지금 생각을 비교하며 생각의 변화를 되돌아봄 (메타인지)	(마)

기체 입자 모형의 핵심은 두 가지이다. ① 기체 입자는 끊임없이 무질서하게 여러 방향으로 운동한다. ② 입자 사이에는 빈 공간이 있다. 기체의 압력은 운동하는 입자가 벽에 충돌하여 일정한 면적에 가하는 힘으로 설명한다.

작성 방법별 해설

작성 1 (나)에서 학생들은 아직 과학 개념을 배우기 전에 '풍선이 팽팽한 이유'에 대한 자신의 생각을 그림과 글로 나타내 발표한다. 선개념을 겉으로 드러내는 **생각의 표현** 단계이다. (다)의 비교·토론(명료화와 교환), 실험·시뮬레이션과의 대조(갈등 상황 노출), 새로운 생각 구성은 생각의 재구성 단계이므로 (나)와 구별해야 한다. (마)는 새로운 지식을 배우거나 적용하는 것이 아니라 처음 그림과 지금 생각을 비교하여 생각의 변화를 되돌아보는 활동이므로 **검토** 단계이다. (라)의 적용 단계와 순서를 혼동하지 않아야 한다.
→ 모범 답안: (나) 생각의 표현(유도), (마) 검토(생각의 변화 검토)

작성 2 학생 F의 진술 ㉠에는 오개념이 두 개 들어 있다. '가만히 멈춘 채'는 입자가 운동하지 않는다는 오개념이다. '빈틈없이 꽉 차서'는 입자 사이에 빈 공간이 없다(기체를 연속적인 물질로 봄)는 오개념이다. 학생은 입자가 정적으로 쌓여 공간을 메우며 밀어낸다고 생각한다. 그러나 압력은 입자 운동의 결과이다. 수정 문장에는 '끊임없이 운동', '입자 사이 빈 공간', '벽에 충돌하여 힘을 가함'이 모두 들어가야 한다. 이렇게 하면 (라)의 타이어 현상도 설명된다. 입자 수가 많아짐 → 단위 면적당 충돌 횟수 증가 → 압력 증가 → 타이어가 단단해짐. ㉡은 [9과06-01] 해설 원문의 '충돌'이다.
→ 모범 답안: 기체 입자는 멈춰 있지 않고 끊임없이 여러 방향으로 빠르게 운동하며 입자 사이에는 빈 공간이 있다. 운동하는 기체 입자가 풍선 안쪽 벽에 충돌하여 힘을 가하므로 풍선이 팽팽하게 유지된다. ㉡ 충돌

채점 포인트·감점 사례

작성 1 (나) '생각의 표현'('생각의 유도', '아이디어의 표현' 인정), (마) '검토'('생각의 변화 검토', '반성' 인정). 각 1점이며 순서가 바뀌면 인정하지 않는다.

작성 2 수정 1점: '입자 운동'과 '벽에 충돌하여 힘(압력)'이 필수이고, '입자 사이 빈 공간'까지 쓰면 완전하다. ㉡ '충돌' 1점.

흔한 감점 사례 ① (나)를 '안내'나 '생각의 재구성'으로 씀 ② (마)를 '적용'으로 씀 ③ 수정에서 '입자가 움직인다'만 쓰고 충돌로 압력이 생긴다는 연결을 빠뜨림 ④ '입자가 커져서(팽창해서) 밀어낸다'처럼 입자 크기 변화로 설명함(또 다른 오개념) ⑤ ㉡에 '운동'을 씀(성취기준 본문 '입자의 운동으로 설명'과 해설 '입자의 충돌로 가해지는 힘'을 혼동).

교육과정·기출 연계

㉡ 은 중학교 '과학' (6) 기체의 성질의 '(가) 성취기준 해설' "[9과06-01] 압력의 의미는 일상생활에서 경험할 수 있는 예시로 설명하고, 기체의 압력은 일정한 면적에 입자의 충돌로 가해지는 힘의 수준에서 다룬다."의 빈칸이다. (가)·(라)에서 풍선, 타이어 같은 일상 사례를 쓴 것이 '일상생활에서 경험할 수 있는 예시'에 해당한다. 같은 단원 '(나) 성취기준 적용 시 고려 사항'의 "입자 모형을 이용한 정성적 설명에 주안점을 둔다."는 작성 2를 수식 없이 입자 모형으로 써야 하는 근거가 된다. "데이터를 수집하거나 시각화할 때 다양한 센서와 소프트웨어를 활용하여 디지털 소양을 함양하도록 지도한다."는 (다)의 시뮬레이션 활용과 이어진다.

기출 연계: 2025 화학 A7(드라이버 개념 변화 모형 - 생각의 재구성), 2019 화학(드라이버 '생각의 재구성' - 명료화와 교환), 2015 화학 논술(드라이버 개념 변화 - 상충 상황)이 있다. 기체 입자 모형 오개념은 2015 화학 서술(중1 기체 P-V, 입자 모형 오개념)과 연결된다. 2027 출제 포인트: 생각의 재구성의 하위 단계 순서, 검토 단계의 메타인지 기능이 단계 이름 쓰기를 넘어 출제될 수 있다.

전공B 5번 · 탐구 · 조작적 정의와 변인 통제(농도와 반응 속도, 압력 센서)

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	㉡ 조작적으로. 반응 속도 = 반응 시작 후 일정 시간(예: 처음 60초) 동안 플라스크 내부 압력의 증가량(또는 단위 시간당 압력 증가량, 압력이 일정 값만큼 증가하는 데 걸린 시간의 역수)	2점 (㉡ 1점, 조작적 정의 1점)
작성 2	조작 변인인 염산의 농도 외에 반응 속도에 영향을 주는 아연의 표면적(입자 크기)까지 달라져 통제 변인이 일정하게 유지되지 않았으므로, 실험 Ⅲ의 반응 속도 변화가 농도 때문인지 판단할 수 없다. 수정: 실험 Ⅲ에서도 아연 조각 0.20 g(실험 Ⅰ, Ⅱ와 같은 크기와 모양)을 사용한다.	2점 (이유 1점, 수정 1점)

출제 근거 2026 생물 B5(조작적 정의)·2026 물리 B3(변인 통제)·2023 화학 B3(조작·종속 변인) 계열. 조작적 정의는 '측정 가능한 절차·도구로 변인을 정의'하는 것으로, 측정 도구(압력 센서)와 측정량(단위 시간당 압력 증가량)이 모두 드러나야 한다. 물질과 에너지 내용 체계 과정·기능 원문 빈칸, 탐구 활동 원문 '센서를 활용하여 반응 속도를 측정하는 실험 설계하고 수행하기'.

핵심 개념

조작적 정의는 변인을 측정하거나 조작하는 구체적인 절차·도구·측정량으로 정의하는 것이다. '반응 속도는 반응이 빠른 정도' 같은 개념적 정의만으로는 실험할 수 없으므로 '무엇을, 무엇으로, 어떻게 재는지'를 정해야 한다. 변인은 다음과 같이 구분한다.

변인	의미	자료 1
조작 변인(독립 변인)	실험자가 의도적으로 바꾸는 변인	염산의 농도(0.5, 1.0, 2.0 M)
종속 변인	조작 변인에 따라 변하는지 측정하는 변인	반응 속도(압력 변화로 측정)
통제 변인	결과에 영향을 줄 수 있어 일정하게 유지해야 하는 변인	염산 부피, 아연 질량·표면적(크기와 모양), 온도

$Zn(s) + 2HCl(aq) \rightarrow ZnCl_2(aq) + H_2(g)$에서 밀폐된 플라스크 속 H_2 양이 늘면 내부 압력이 증가하므로, 압력 센서로 반응 진행 정도를 실시간으로 잴 수 있다. 고체 반응물의 표면적이 커지면 충돌 빈도가 커져 반응 속도가 빨라진다.

작성 방법별 해설

작성 1 ㉡은 내용 체계 과정·기능 원문 '변인을 **조작적으로** 정의하고, 탐구 설계하기'이다. 조작적 정의를 만들 때는 〈자료 1〉의 측정 방법에 있는 도구(압력 센서)와 측정량(플라스크 내부 압력, 10초 간격)을 그대로 끌어와야 한다. 반응 속도는 '단위 시간당 변화량'이므로 '일정 시간 동안의 압력 증가량' 또는 '일정 압력 증가에 걸린 시간의 역수'로 정의할 수 있다. 이때 측정 구간을 반응 초기(예: 처음 60초)로 잡는 것이 좋다. 또한 '최종 압력'은 반응이 끝난 뒤 생성된 H_2의 총량을 나타낼 뿐이어서, 세 실험에서 아연의 양이 같으면 최종 압력도 같아져 속도를 비교할 수 없다.
→ 모범 답안: ㉡ 조작적으로. 반응 속도 = 반응 시작 후 일정 시간(예: 처음 60초) 동안 플라스크 내부 압력의 증가량(또는 단위 시간당 압력 증가량, 압력이 일정 값만큼 증가하는 데 걸린 시간의 역수)

작성 2 표에서 조작 변인인 염산 농도는 Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ으로 바뀌고 부피·질량·온도는 같다. 그런데 Ⅲ에서만 아연이 조각에서 가루로 바뀌었다(㉠). 인과 사슬은 이렇다. 가루는 표면적이 큼 → 염산과의 충돌 빈도 증가 → 반응 속도 증가. Ⅲ에서는 농도 증가와 표면적 증가가 동시에 일어나므로, Ⅲ의 반응 속도가 크게 나와도 그 원인을 농도로만 돌릴 수 없다(두 변인의 효과가 섞임). 수정은 ㉠을 Ⅰ, Ⅱ와 같은 크기와 모양의 아연 조각 0.20 g으로 바꾸어 통제 변인을 일정하게 하는 것이다. '질량이 같으니 문제없다'고 판단하면 안 된다. 질량이 같아도 표면적은 다르다.
→ 모범 답안: 조작 변인인 염산의 농도 외에 반응 속도에 영향을 주는 아연의 표면적(입자 크기)까지 달라져 통제 변인이 일정하게 유지되지 않았으므로, 실험 Ⅲ의 반응 속도 변화가 농도 때문인지 판단할 수 없다. 수정: 실험 Ⅲ에서도 아연 조각 0.20 g(실험 Ⅰ, Ⅱ와 같은 크기와 모양)을 사용한다.

채점 포인트·감점 사례

작성 1 ㉡ '조작적으로'('조작적' 인정) 1점. 조작적 정의 1점은 '압력(센서 측정값)'과 '시간'이 모두 들어간 측정 절차여야 한다. '일정 시간 동안 압력 증가량', '압력-시간 그래프의 초기 기울기', '압력이 일정 값에 도달하는 시간의 역수'가 인정된다.

작성 2 이유 1점: '표면적(입자 크기)이 달라짐 → 통제 변인 미통제 → 농도 효과만 판단 불가'. 수정 1점: 'Ⅲ도 같은 크기의 아연 조각 0.20 g 사용'.

흔한 감점 사례 ① 조작적 정의를 '반응이 빨리 일어나는 정도', '수소 기체가 많이 발생하는 정도'처럼 측정 절차 없이 씀 ② '최종 압력이 클수록 반응 속도가 빠르다'고 정의함(총 생성량과 속도 혼동) ③ '시간이 오래 걸릴수록 반응 속도가 크다'처럼 방향을 거꾸로 씀(시간을 쓰려면 역수 관계여야 함) ④ 수정을 'Ⅰ, Ⅱ도 가루로 바꾼다'로 써도 통제는 되지만, 문항이 ㉠의 수정을 요구하므로 Ⅲ을 조각으로 바꾸는 것이 기대 답안이다.

교육과정·기출 연계

㉡ 은 '물질과 에너지' 2. 가. 내용 체계의 과정·기능 "·변인을 조작적으로 정의하고, 탐구 설계하기"의 빈칸이다. 같은 문장은 '화학', '화학 반응의 세계' 과정·기능에도 있다. 탐구 활동은 (4) 반응 속도의 "센서를 활용하여 반응 속도를 측정하는 실험 설계하고 수행하기"이고, 내용은 성취기준 [12물에04-04] 농도, 온도, 촉매에 따라 반응 속도가 달라짐을 이해하고, 일상생활에서 각각의 예를 찾아 화학의 유용성을 인식할 수 있다.에 해당한다. 같은 단원 '(나)

성취기준 적용 시 고려 사항'의 "디지털 탐구 도구를 이용하여 학생들이 문제를 해결하기 위해 실시간 데이터를 수집, 저장, 처리함으로써 디지털 소양을 함양하도록 지도한다."는 압력 센서 측정의 근거가 된다.

기출 연계: 2026 생물 B5(조작적 정의), 2026 물리 B3(변인 통제), 2023 화학 B3(조작·종속 변인). 이 밖에 2017 화학(에탄올 증발 - 조작적 정의, 변인 통제), 2025 물리 A7(조작적 정의), 2025 물리 B4(센서 - 통제 변인)도 있다. 2027 출제 포인트: 디지털 센서 측정값(압력·온도·pH)으로 종속 변인을 조작적으로 정의하게 하는 유형과, 숨은 통제 변인(표면적·온도 상승)을 찾는 유형이 예상된다.

더 알아두기

밀폐 용기에서 기체가 발생하는 실험은 압력이 크게 오를 수 있다. 이 실험에서는 아연을 0.20 g(약 0.0031 mol)으로 적게 써서, 모두 반응해도 H_2가 약 0.0031 mol 생기고 기체 공간이 약 250 mL라면 압력 증가는 약 0.3 atm에 그친다. 이때 가장 묽은 실험 Ⅰ의 염산(0.025 mol)도 아연을 모두 녹이기에 충분하므로(필요량 약 0.0061 mol) 세 실험 모두 아연이 한계 반응물이다. 아연을 1 g 이상 쓰면 압력이 1 atm 넘게 올라 마개가 튈 수 있으므로 시약의 양을 줄이거나 압력 상한을 정해야 한다. 또한 이 반응은 발열 반응이므로 온도 상승도 압력 증가에 함께 기여한다. 반응 초기 구간을 쓰면 이 영향을 줄일 수 있다.